Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Aplikacija za provjeru znanja i pripremu putem kvizova

Nastavna grupa: Grupa 7 Tim 1

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa7-Tim1.git

Članovi tima:

1. Ahmed Spahić, 19838
2. Amir Džafić, 19845
3. Dino Tahirović, 19942
4. Imran Čustović, 19950

Namjena sistema:

Aplikacija je namijenjena studentima kao interaktivna platforma za učenje i utvrđivanje gradiva iz različitih akademskih predmeta putem kvizova.
Sistem omogućava strukturiran pristup učenju kroz dva osnovna načina rada: pripremu gradiva organizovanu po predavanjima i oblastima, te simulaciju kviza koja imitira stvarne uslove provjere znanja. Svaki od ovih načina prilagođen je različitim fazama učenja i vrstama provjere za koje se korisnik priprema.
Pristup aplikaciji je kontrolisan putem sistema za prijavu korisnika, čime se osigurava da sadržaju mogu pristupiti isključivo ovlaštene osobe. Pored studenata, sistem podržava i korisnike s višim nivoom ovlaštenja koji imaju mogućnost upravljanja predmetima, pitanjima, njihovog dodavanja i ispravljanja. Na taj način kvaliteta i tačnost sadržaja ostaju pod nadzorom.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava korisnicima kreiranje naloga unosom osnovnih podataka (npr. ime, e-mail i lozinka). Podaci se pohranjuju u bazu, a korisnik se može naknadno prijaviti koristeći svoje kredencijale. Sistem provjerava ispravnost unesenih podataka prilikom prijave. Također je omogućena izmjena i brisanje korisničkog naloga.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Generisanje kviza po oblastima

   Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

   Opis funkcionalnosti:

Na osnovu odabrane oblasti i predmeta, sistem primjenom algoritma nasumičnog odabira i ponderisanja formira skup pitanja prilagođen studentovim potrebama. Algoritam vodi računa o ravnomjernoj distribuciji pitanja prema težini i tematskoj pokrivenosti.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Simulacija kviza

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava studentima da pokrenu simulaciju kviza koja u potpunosti replicira uslove stvarne provjere znanja. Svaka simulacija ima unaprijed definisano vremensko ograničenje i isti broj pitanja kao i odgovarajući stvarni kviz, čime se osigurava realističan osjećaj testiranja. Po završetku, sistem prikazuje rezultate, uključujući ukupan broj osvojenih bodova i tačne odgovore na sva pitanja. Studentu se omogućava uvid u ispravna rješenja, čime se podržava proces učenja i samoprovjere znanja.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje predmetima, pitanjima i sadržajem

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

Administratori upravljaju predmetima i pitanjima kroz dodavanje, pregled, izmjenu i brisanje, pri čemu se svako pitanje povezuje sa odgovarajućim predmetom, oblašću i tipom

provjere znanja, čime se osigurava konzistentnost, ažurnost i tačnost nastavnog sadržaja unutar sistema.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Dodjeljivanje uloga i izmijena vrste uloga

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava administratoru dodjeljivanje i izmjenu korisničkih uloga (npr. student, moderator, administrator). Administrator može promijeniti ulogu postojećem korisniku u skladu s njegovim ovlaštenjima. Također je omogućen pregled i izmjena uloga. Sve izmjene se trajno pohranjuju u bazu podataka. Time se osigurava pravilno upravljanje pristupnim pravima unutar sistema.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Priprema za kviz po predavanjima i oblastima

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava korisniku pripremu kroz pregled svih pitanja iz odabrane oblasti ili predavanja. Korisnik odgovara na pitanja redom, pri čemu mu se tačan odgovor automatski prikazuje nakon njegovog odabira ili prelaska na sljedeće pitanje. Za razliku od simulacije kviza, ovaj način rada nije vremenski ograničen i fokusiran je na učenje kroz neposrednu povratnu informaciju. Funkcionalnost omogućava bolje razumijevanje gradiva i lakše uočavanje eventualnih grešaka.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Leaderboard

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

   Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava automatsko generisanje leaderboard-a koji rangira korisnike prema odnosu broja tačnih odgovora i ukupnog broja odgovorenih pitanja u simulacijama kviza. Obrada podataka se izvršava asinhrono u pozadini kako ne bi usporavala rad aplikacije, pri čemu se leaderboard periodično ažurira. Korisnici mogu nesmetano koristiti sistem dok se leaderboard ažurira.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje obavijesti o aplikaciji putem maila

   Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

   Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava slanje e-mail obavijesti korisnicima o novim predmetima, oblastima, pitanjima i funkcionalnostima aplikacije. Administrator može pokrenuti slanje ovih obavijesti svim ili odabranim korisnicima. Za realizaciju se koristi vanjski mail server. Na taj način korisnici ostaju pravovremeno informisani o novostima u aplikaciji.

9) **Naziv funkcionalnosti:** Sistem za predlaganje novih pitanja i prijavljivanje grešaka

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava korisnicima da predlažu nova pitanja koja nisu obuhvaćena postojećom bazom, kao i da prijave greške ili nejasnoće u postojećim pitanjima. Administratori i moderatori pregledaju pristigle prijedloge i prijave te odlučuju o njihovom prihvatanju, izmjeni ili odbijanju, čime se osigurava kvalitet i tačnost sadržaja.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
4) Upravljanje predmetima, pitanjima i sadržajem	Mogućnost uređivanja
5) Dodjeljivanje uloga i izmijena vrste uloga	Mogućnost uređivanja
9) Sistem za predlaganje novih pitanja i prijavljivanje grešaka	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera: Moderator**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
4) Upravljanje predmetima, pitanjima i sadržajem	Mogućnost uređivanja
9) Sistem za predlaganje novih pitanja i prijavljivanje grešaka	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Student**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Registracija i prijava korisnika	Mogućnost pregleda
3) Simulacija kviza	Mogućnost pregleda
6) Priprema za kviz po predavanjima i oblastima	Mogućnost pregleda
7) Leaderboard	Mogućnost pregleda

d) **Naziv aktera: Guest korisnik**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
7) Leaderboard	Mogućnost pregleda